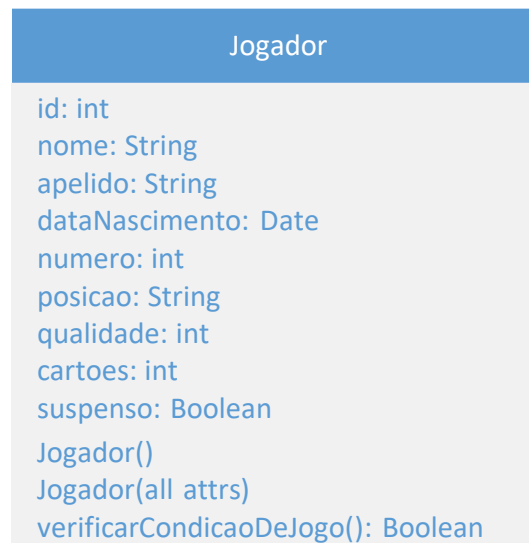


Link para entrega: <https://forms.gle/CwqGdwq39uWAM3dR7>

1) Crie a classe Jogador descrita no “diagrama” abaixo:



- Cadastrar/Instanciar pelo menos um time completo 11 jogadores.
- Criar um método que verifica a condição de jogo, ou seja, um método booleano que retornará **true** se o jogador está apto a jogar e **false** se o jogador está suspenso. Note que um jogador está suspenso pelo 3 cartão amarelo ou quando recebe uma punição cartão vermelho ou em uma decisão do tribunal.
- Em uma outra classe, crie o método **main**, o qual cadastra os jogadores e ao final imprimirá a lista do “plantel” juntamente com a informação de quem está apto a jogar, conforme a figura abaixo.

```
<terminated> Menu (6) [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_60\bin\javaw.exe (29 de abr de 2016 00:15:48)
JOGADORES CADASTRADOS
Goleiro: 1 - Marcelo Grohe (Muralha Tricolor) - 13/jan/1987 CONDIÇÃO: SUSPENSO
Lateral Direito: 2 - Marcelo Hermes (Hermes) - 01/fev/1995 CONDIÇÃO: TÁ PRA JOGO
```

d) Crie novos métodos na classe Jogador:

- aplicarCartao(int quantidade): void** - Aplica a quantidade de cartões informada ao jogador, adicionalmente pode tornar um jogador suspenso.
- cumprirSuspensao(): void** – Esse método vai zerar a quantidade de cartões e tornar o jogador apto a jogar
- sofrerLesao(): void** – Este método vai gerar aleatoriamente um lesão no jogador. A gravidade da lesão irá se refletir em uma redução da qualidade do jogador, quanto mais grave maior a redução da qualidade. Crie uma escala de redução de no mínimo 1 ponto até o máximo de 15% da qualidade total do jogador. Note que a qualidade jamais pode ficar negativa. A tabela abaixo pode ser utilizada como referência:

Probabilidade	Qualidade decrementada
5%	15% do total da qualidade
10%	10% do total da qualidade
15%	5% do total da qualidade
30%	2 pontos
40%	1 ponto

- ***executarTreinamento(): void*** – A exemplo do método anterior, este método aleatoriamente vai aumentar a qualidade do jogador. Note que só pode ser executado 1 treinamento antes de cada partida (você deve adicionar um atributo na classe para poder controlar essa informação). Além disso, deve existir uma maior probabilidade para pequenos incrementos na qualidade conforme a seguinte tabela:

Probabilidade	Qualidade incrementada
5%	5 pontos
10%	4 pontos
15%	3 pontos
30%	2 pontos
40%	1 ponto

Observe que a qualidade nunca pode superar o máximo de 100 pontos. Além disso, você deverá adicionar mais um atributo na classe jogador para poder controlar os jogadores que já efetuaram o treinamento e que só poderão treinar após o próximo jogo.

2) Crie uma nova classe chamada Time conforme abaixo:

Time
nome: String apelido: String fundacao: Date plantel: ArrayList<Jogador> relacionados: ArrayList<Jogador>
Time() Time(all attrs) relacionarJogadores(): ArrayList<Jogador>

a) Cadastrar/Instanciar pelo menos 2 times e em cada time pelo menos 23 jogadores.

b) Observe que o método **relacionarJogadores** deve ser criado. Este método irá selecionar os 11 melhores jogadores de acordo com a qualidade (os 11 jogadores com a maior qualidade devem ser relacionados).

c) Em uma outra classe, crie o método **main**, o qual cadastra os times e os jogadores e ao final imprimirá as escalações de ambos os times.

DESAFIOS:

a) Altere o método **relacionarJogadores** para selecionar 18 jogadores, 11 titulares e 7 reservas ordenados pela qualidade, ou seja, os 11 titulares devem estar alocados nas primeiras posições do **array** e os 7 reservas nas últimas posições do **array**.

b) Altere o método **relacionarJogadores** para considerar não apenas a qualidade dos jogadores, mas também a sua posição, assim os 18 relacionados devem ser os melhores em sua posição, mas não necessariamente os jogadores com as maiores qualidades no elenco.

c) Em uma outra classe, crie o método **main**, o qual cadastra os times e os jogadores e ao final imprimirá as escalações de ambos os times, porém, agora também devem ser informados os jogadores titulares e os jogadores que compõem o banco de reservas.

3) Crie a classe conforme o diagrama abaixo:



a) O método **gerarResultado** deve criar um resultado aleatório considerando o total da qualidade dos titulares. Isso quer dizer que quanto maior o somatório da qualidade dos jogadores titulares maior será a probabilidade da equipe ganhar. Por exemplo, o somatório da qualidade dos jogadores titulares da equipe A é 584, enquanto que o somatório da qualidade dos jogadores titulares da equipe B é 723. Considere esses valores no momento de definir o resultado e o ganhador do confronto. Pode utilizar tanto uma clusterização, por exemplo, 50% de vitória para o time com maior qualidade, 30% de vitória para o time com menor qualidade e 20% para dar empate.

b) O método **gerarLesoes** deve gerar aleatoriamente de 0 até duas lesões (independente do time) por jogo. O jogador que sofre a lesão também deve ser escolhido aleatoriamente.

c) O método **gerarCartoes** deve gerar aleatoriamente de 0 até 10 cartões por jogo (independente do time). O jogador que recebe o cartão deve ser escolhido aleatoriamente.

d) O método **permitirTreinamento** após a conclusão do jogo deve possibilitar que os jogadores possam realizar outro treinamento.

DESAFIOS:

a) No método **gerarResultado** considere a qualidade total dos jogadores de uma forma a não clusterizar as probabilidades.

b) No método **gerarCartoes** verifique se o mesmo jogador é escolhido duas vezes, neste caso, ele deve ser expulso do jogo alterando as probabilidades de vitória de cada time. Além disso, ele deve ficar suspenso da próxima partida.